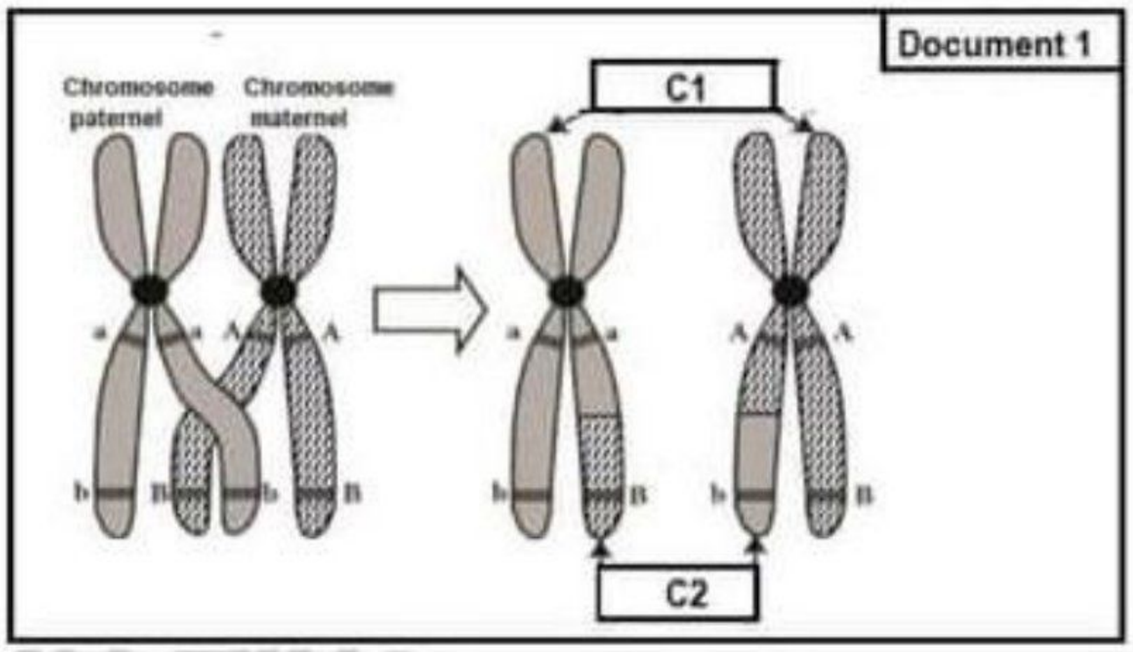
A .S : 2025 - 2026	
Lycée :Ecoles privée Erouwade de kiffa	
Classe : 7éme (C)	
Professeur : BOWBA brahim	

Sciences de la vie et de la terre.

Brassage de l'information génétique

EXERCICE : 1

La reproduction sexuée, grâce à la méiose et à la fécondation aboutit à une immense diversité génétique, en assurant le brassage des gènes. La méiose, par le brassage inter chromosomique et intra chromosomique permet la création des nouvelles combinaisons alléliques dans les gamètes produits. Pour étudier ce brassage on propose le document 1 ci-contre

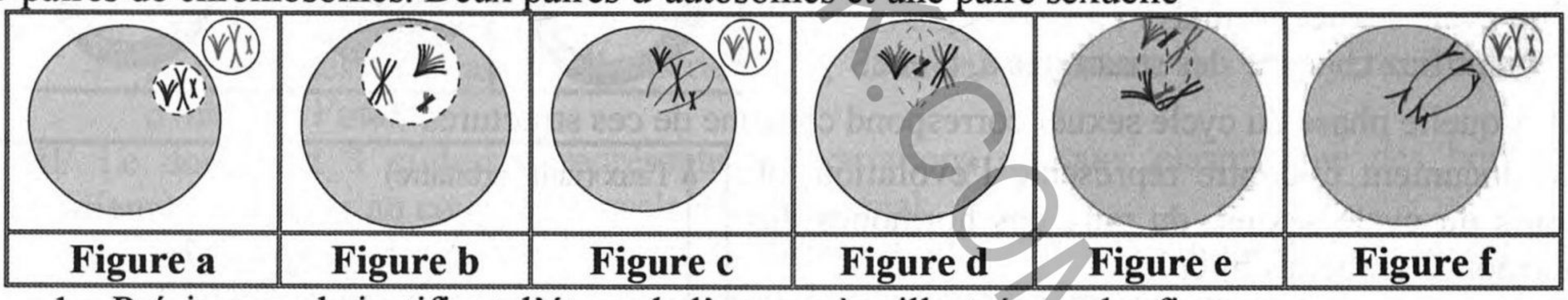


1) Nommez les éléments C1 et C2
2) Identifiez le phénomène illustré par le document1
3) Précisez la conséquence de ce phénomène
4) Recopiez et complétez le tableau de comparaison entre le brassage inter et intra chromosomique
5)

	Brassage intrachromosomique	*Brassage interchromosomique*
Cellules concernées		
Évènement		
Phases de déroulement		
Résultats		
Importance génétique		

EXERCICE : 2

Les figures du document suivant représentent certaines phases de divisions subies par une cellule germinale au cours d'une étape de l'ovogenèse. Pour simplification des phases, on a représentés 3 paires de chromosomes. Deux paires d'autosomes et une paire sexuelle



1. Précisez, en le justifiant, l'étape de l'ovogenèse illustrée par les figures.
2. Donnez l'ordre chronologique des ces figures.
3. Recopiez et complétez le tableau suivant :

	Figure a	*Figure b*	*Figure c*	*Figure d*	*Figure e*	*Figure f*
Nom de la cellule germinale						
Type de division cellulaire						
Phase de division						

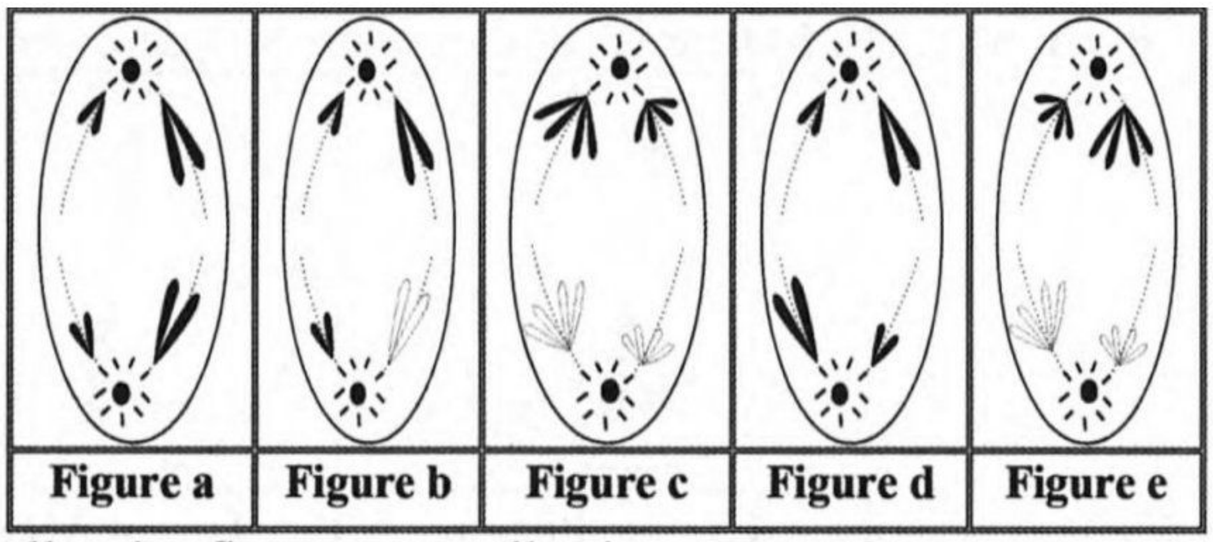
4. Un autre type de division cellulaire intervient lors de l'ovogenèse. Précisez

a) ce type de division	c) son moment de la vie de la femme
b) l'étape correspondante de l'ovogenèse	d) son lieu déroulement

PAPETERIE SERIKAT 43438520

EXERCICE : 3

Les cinq figures du document suivant représentent des cellules observées au cours de la même phase de deux types de divisions cellulaires se déroulant au cours de la spermatogenèse. Il y a des figures présentent des erreurs. Les chromosomes paternels sont représentés par blanc et les chromosomes maternels en noir.



1.Précisez, en justifiant la réponse, lesquelles des figures sont-elles incorrectes ?
2. Dites, en justifiant la réponse, quelle étape représente chacune des figures correctes.
3. Quel phénomène génétique illustre la figure c ? Précisez son importance.

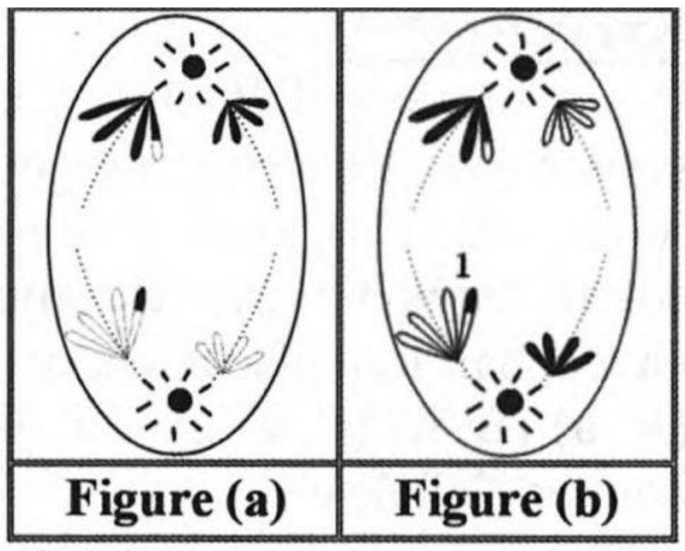
EXERCICE : 4

Le document ci-contre représente la garniture chromosomique d'une drosophile mâle.

1/a) Ecrivez la formule chromosomique correspondant à ce caryotype en précisant le nombre de paires d'autosomes et les types de chromosomes sexuels.
b) Déduisez la formule chromosomique des gamètes produits par cet individu.
2/a) Schématisez une disposition de ces chromosomes en anaphase I
b) Citez les autres dispositions possibles en utilisant les numéros et les lettres

EXERCICE : 5

Le document ci-contre représente deux figures (a et b) possibles observées pendant la division réductionnelle de la méiose. (Dans un but de simplification, on a limité le nombre de chromosome à 2n= 4) Les chromosomes paternels sont représentés en blanc et les chromosomes maternels en noir



1. Identifier cette phase, en justifiant la réponse.
2. Reconnaître et expliquer les deux phénomènes illustrés par ce document.
3. Faites un schéma explicatif montrant le mécanisme qui aboutit à l'état du chromosome 1.
4. A l'aide de schémas clairs indiquer les différents types de gamètes qu'on pourrait obtenir à la fin de la méiose (pour les deux possibilités (a) et (b)).

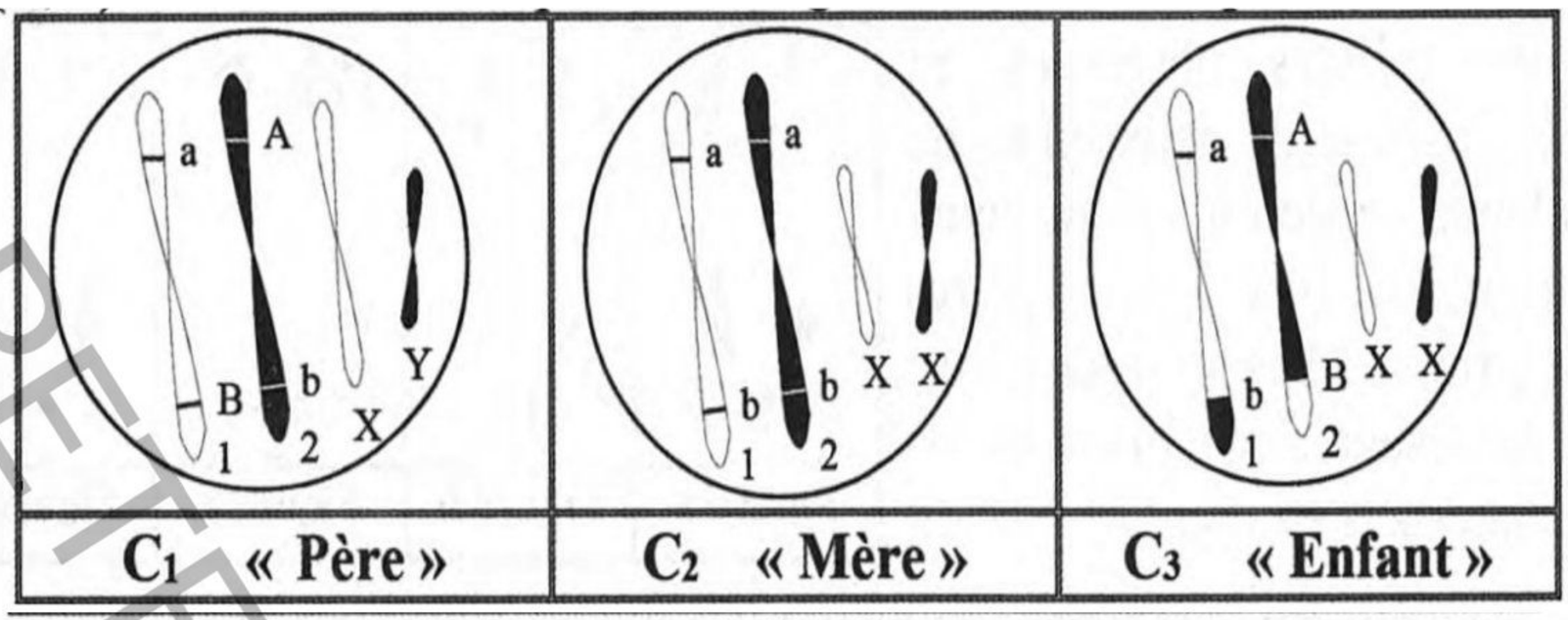
EXERCICE : 6

Des parents à leurs descendants, la reproduction sexuée assure un brassage génétique à travers la méiose et la fécondation.
Les cellules C_1, C_2 et C_3 du document suivant appartiennent respectivement à un père, à une mère et à un l'un de leurs enfants.

➢ On n'a considéré qu'une paire d'autosomes **(1, 2)** et la paire de chromosomes sexuels ; on a représenté les chromosomes d'origine paternelles en noir et les chromosomes d'origine maternelles en blanc.

➢ **(A, a)** et **(B, b)** sont les allèles respectifs de 2 gènes situés sur la paire d'autosomes **(1, 2)**

PRESERVE AHAK.COM 3843520



C_1 « Père »	C_2 « Mère »	C_3 « Enfant »

1) Écrivez le génotype du père, de la mère et de l'enfant

2) En tenant compte uniquement du brassage interchromosomique, représentez :

a- les spermatocytes I en anaphase I et les spermatocytes II en anaphase II.

b- les différents types de gamètes pouvant être produits par le père.

c- les différents types de gamètes pouvant être produits par la mère.

3) Les types de gamètes paternels établis dans la question précédente ne permettent pas d'expliquer la combinaison allélique observée chez l'enfant C_3.

a- Nommer et expliquer, schéma à l'appui, le mécanisme qui s'est produit, et qui a conduit à la combinaison allélique observée chez l'enfant.

b- En tenant compte des différents brassages qui peuvent avoir lieu, déterminer, sans faire de schéma les combinaisons alléliques possibles contenues dans les gamètes mâles et femelles

c-Dégager, dans un tableau, les différents types de cellules œufs que peut engendrer ce couple.

EXERCICE : 7

Le tableau suivant montre des caryotypes des cellules germinales. Complétez ce tableau.

	Nom de la cellule	Formule chromosomique	Quantité d'ADN	Etape de la gamétogenèse
1 2 X				
1 2 X Y				
1 2 Y				

PAPETERIE BOWBAX.COM 3434520